

GAME THEORY

Problemi con n-decisoni, descrivono situazioni di decision making interattivo, dove ogni decisione influenza il game

Game

Abstract version of reality: scenario where players interact

Player

The Decision Maker, game participant

Strategy

A complete set of moves, which tells the player what to do in each possible game-state.

A strategy can both be a single move (single action a player can take), or a set of moves.

Strategy Profile: vettore di strategie $x = (x_1, \dots, x_n)$

Payoff

Misura per capire se un player sta andando bene. Può essere:

- Un Numero
- Una Funzione
- Player Satisfaction

Non indica necessariamente una WIN: è una misura di cosa riceve un player. (anche punizioni o malus).

Utility

Numerical measure of the payoff

Equilibrium Strategy

La Equilibrium strategy è quella che stiamo cercando: è quella strategia che dà il massimo payoff ai player

la GT è basata sulla Decision Science

↓
m decisori, n scelte
interdipendenti

↓
1 decisore, n scelte

la D.S. esprime relazioni in termini di:

DEF: BINARY RELATION

Dato un set A , una Relazione Binaria R è tale che $R \subseteq A \times A$ con $a, b \in A$, e scriviamo $(a, b) \in R$

Rappresentiamo la preferenza come

$\succeq \subseteq A \times A$, dove A è il set delle alternative passive.

Siano $a, b \in A$, $a \succeq b$ significa che preferisco a rispetto a b , o che è indifferente tra le due. Per la GT, ci serve una relazione che sia (dati $a, b, c \in A$)

- COMPLETA: $a \succeq b, b \succeq a$

- TRANSITIVA: if $a \succeq b$ AND $b \succeq c \implies a \succeq c$

Se una relazione binaria gode di queste due proprietà, allora è definita **WEAK PREFERENCE** sull'insieme A

DEF: Decision Problem

È una coppia $(A, \succeq)$ dove $\succeq$ è una weak preference.

Ci sono anche:

- **STRICT PREFERENCE**: $a \succeq b$, $b \not\succeq a$
- **INDIFFERENCE**: $a \succeq b$ AND $b \succeq a$

DEF: UTILITY FUNCTION

Dato un decision problem $(A, \succeq)$ una utility function $u: A \rightarrow \mathbb{R}$ rappresenta la weak preference che è $a \succeq b \iff u(a) \geq u(b)$

ma anche rappresenta la:

- **STRICT PREFERENCE**: $u(a) > u(b) \iff a$ is strictly preferred
- **INDIFFERENCE**: $u(a) = u(b) \iff a, b$ are the same

TEOREMA: Se A è un countable set, dato $(A, \succeq)$, allora esiste una utility function $u: A \rightarrow \mathbb{R}$ che esprime la relazione numericamente:

$$\exists u: A \rightarrow \mathbb{R} \text{ che esprime } \succeq$$

Estendiamo ora il caso a n decisori per la GT

NON COOPERATIVE GAMES / SIMULT. GAMES

Choices are made simultaneously and independently (players cannot observe the moves of other players).

They cannot communicate or make agreements, and they are self-interested.

In GT, i giocatori effettuano scelte con la PAYOFF FUNCTION

1) PAYOFF hanno un ordine

Esempio: scelte: a, b, c

Payoffs: $1, 2, 8$

b meglio di a

c meglio di a

$$c > b \geq a$$

Ma c non è
strictly
preferred to b

DEF: STRATEGIC GAME

$$\Gamma = (N, X_1, \dots, X_n, f_1, \dots, f_n)$$

- N : set di giocatori, $|N| = n$
- X_i : set di strategie, $\forall$ player $i \in N$
- X_N : set di strategy profiles

→ vettore $x \in X$,
di strategie $x = (x_1, \dots, x_n)$

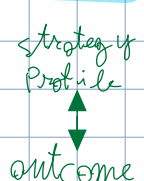
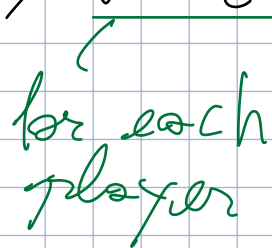
- Payoff function $f_i: X \rightarrow \mathbb{R} \quad \forall i \in N$

Rappresenta cosa ottiene il player i quando viene giocato il profilo di strategie x

$$f: X \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$$

Payoff ricevuto
dipende dalle azioni
di tutti i player

Summary: List of Elements for a game

- Set of **Players** N
- Set of **outcomes** Ω
- function $h: X \rightarrow \Omega$ che dice che **outcome** ~~ovvero~~ dato un certo **profilo**

- **Weak preference** $\succeq$
- **Utility function** $u_i: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \forall i \in N$
 $\Downarrow$ semplificando

- **Payoff function**
 $f_i: X \rightarrow \mathbb{R}, \forall i \in N$
 $f_i(x) = u_i(h(x))$

Strategic Game

$$\Gamma = (N_i, (X_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$$

